

课程主要内容



- 课程定位
- 理论分析的重要性
- 分析手段
- 课程章节
- 课程参考教材
- 考评方式



1. 学会用**数学的语言**研究通信网

◆ **思考：如果是你负责构建通信网的理论研究框架，你会如何入手？**

2. 学会从应用的角度理解通信网

◆ **思考：为什么要从应用的角度理解通信网？**

3. 学会用随机的思想看待通信网

◆ **思考：随机的思想都用在哪里？能否举出一些例子？**

◆ 随机的思想最显著的一个例子即无论经过如何设计的通信网，总会时而闲置致使成本提高，时而又拥塞致使性能下降，而变化从来无法事先准确的知道



4. 掌握各种通信网的性能分析技巧

- 思考：有哪些性能可以分析？还有其他什么性能指标吗？
- 通信网的性能：容量、通过率、阻塞率、转接时间等，基本都涉及服务质量或QoS

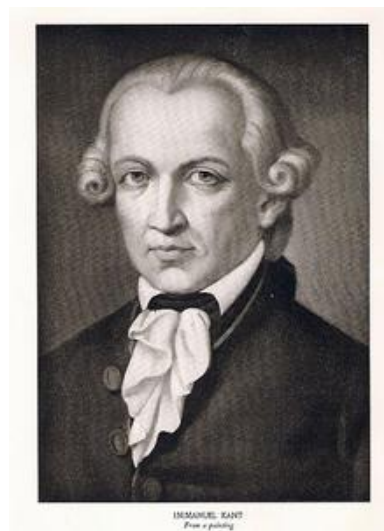
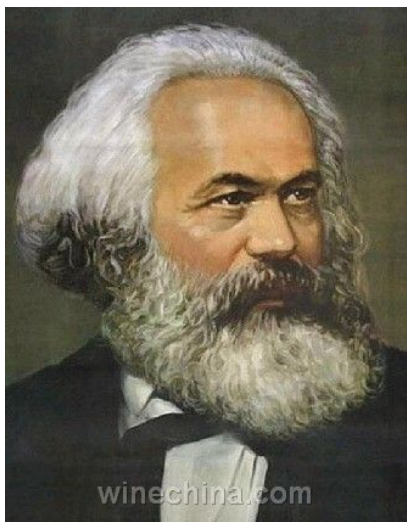
5. 加深对通信网工作原理的理解

- 思考：你认为通信网工作的原理是什么？你思考过此前的工程师为什么要这样设计网络吗？
- 一个通信网重要设计的举例：汇接，即采用大规模效应，增强主干线的能力，在承载相同的话务量时效率最高（即使用最少的物理链路）

6. 不仅要知其然，还要知其所以然

- 思考：你自己学习通信网知识的时候看paper吗？会去考虑各种通信网设计的理论依据吗？

- ❖ 一种科学，只有成功地运用数学时，才算达到真正完善的地步。——马克思
- ❖ 在任何特定的理论中,只有其中包含数学的部分才是真正的科学。——康德





● 概率论

◆ 随机事件概念

◆ 随机事件的独立性与相关性

◆ 条件概率与全概率定理

◆ 常见概率分布及其特性

④ 离散型分布：二项分布、泊松分布、几何分布等

④ 连续型分布：均匀分布、正态分布、指数分布等

◆ 多维随机变量及其分布函数

◆ 随机变量的特征量（均值、方差、相关系数等）


$$\rho_{\xi_1\xi_2} = \frac{E\left[(\xi_1 - E_{\xi_1})(\xi_2 - E_{\xi_2})\right]}{\sqrt{D_{\xi_1}} \sqrt{D_{\xi_2}}}$$



● 随机过程

- ◆ 大数定律及中心极限定理
- ◆ 随机过程的特征量与特征函数 
- ◆ 泊松过程、生灭过程、更新过程
- ◆ 马尔可夫过程的状态转移概率与切普曼—柯尔莫哥洛夫方程式
- ◆ 高斯过程

$$E[e^{it\xi}]$$

● 通信网络

- ◆ 电路交换、分组交换、ATM交换的概念
- ◆ 局域网、广域网等网络
- ◆ 计算机网络基本工作原理（七层协议等）



- 网络的拓扑结构
 - ✓ 好的拓扑结构有利于负载均衡。
- 网络的路由机制和流量控制(信令)
 - ✓ 网络越来越复杂,网管信令开销的影响不可忽视。
- 网络可提供的资源(带宽、缓存、功率等)
 - ✓ 网络资源(带宽/缓冲器)是有限的、共享的。
- 业务量
 - ✓ 网络的设计(平均)容量永远大于(平均)需求,
如果业务需求是确定性的,网络不会发生拥塞。
- 业务模式
 - ✓ 业务需求的随机性、特别是突发性会造成网络资源的浪费。

理论分析的重要性



- 引入概率模型的需要
- 引入图论的需要
- 引入排队论的需要
- 通信网的可靠性问题
- 通信网的最优化问题

引入概率模型的必要性



- 业务需求的产生是随机的、突发的
- 业务所需要的服务时间是随机的
- 有时甚至可得到的网络资源也是随机的
- 业务和信源都是随机的，随机性可能随时间变化，但有统计规律。因此有必要，也可以用概率模型来进行分析
- 概率模型只是对实际业务的理想化/近似

普通电话呼叫的随机特性

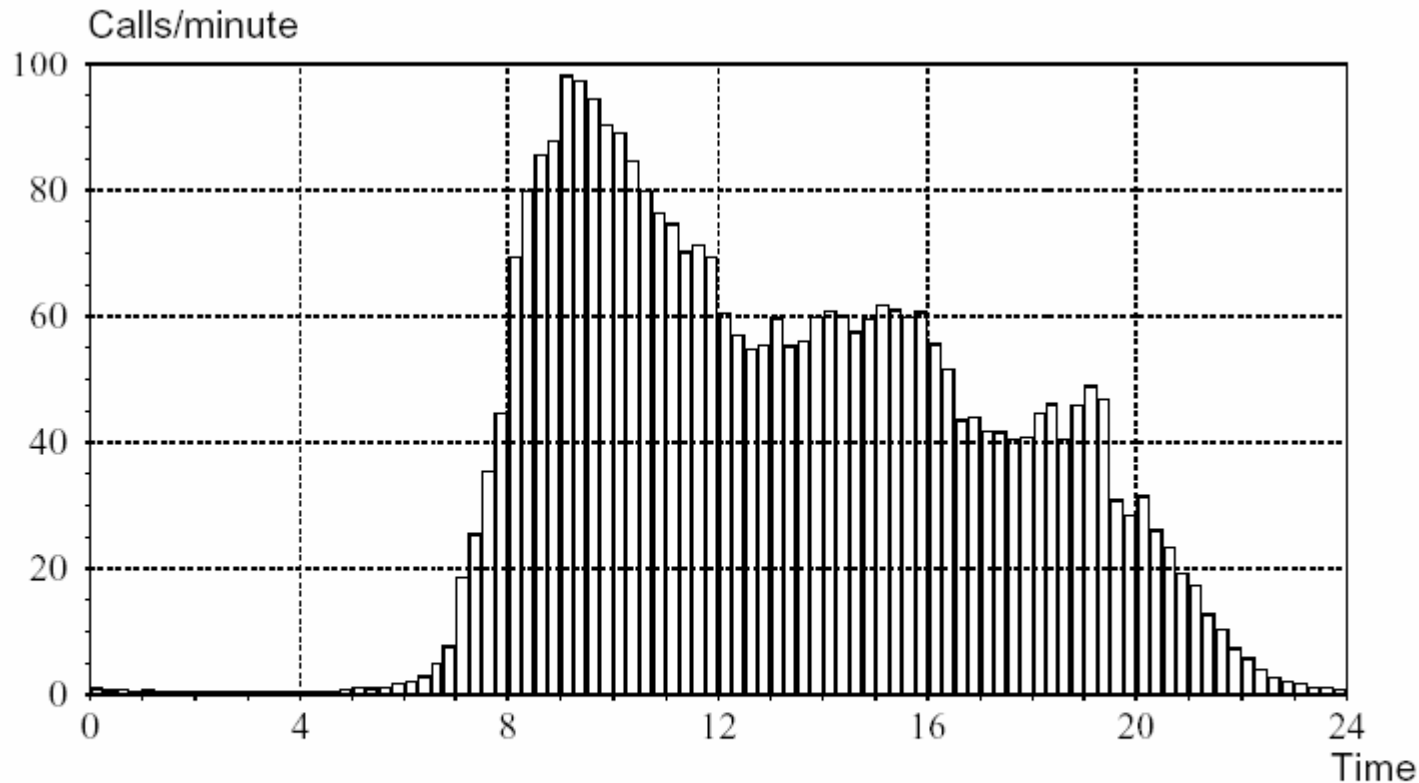


Figure 2.3: The mean number of calls per minute to a switching centre taken as an average for periods of 15 minutes during 10 working days (Monday – Friday). At the time of the measurements there were no reduced rates outside working hours (Iversen, 1973 [36]).

拨号上网请求特性的随机特性

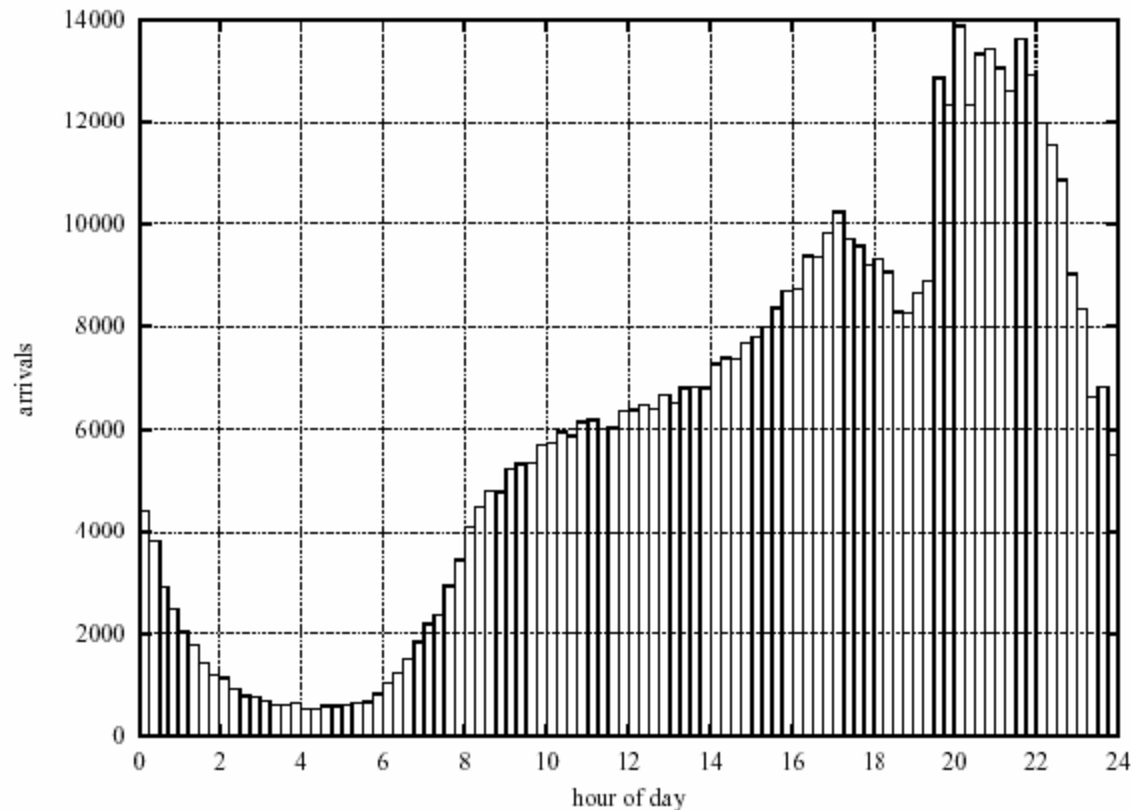
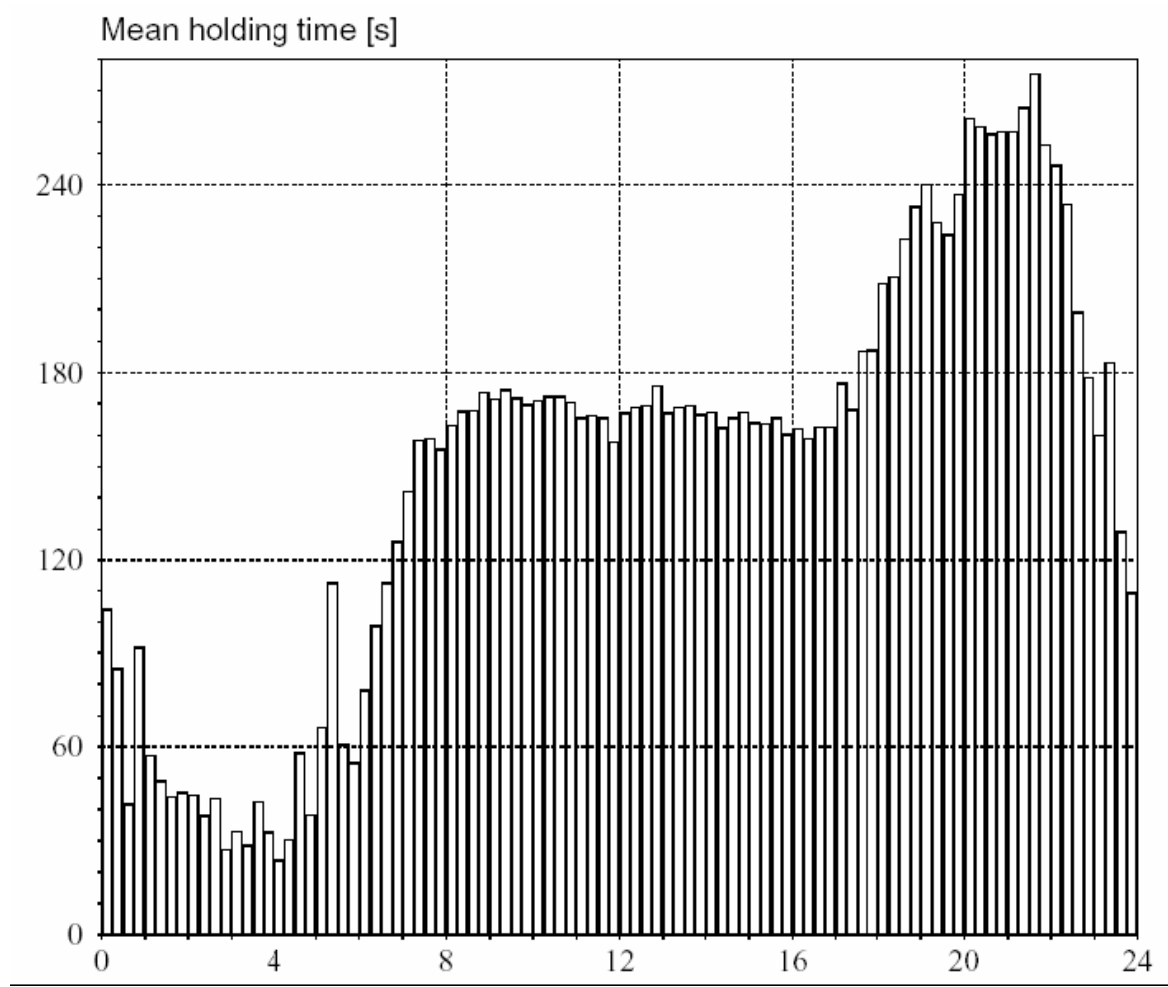


Figure 2.6: Number of calls per 15 minutes to a modem pool of Tele Danmark Internet.
Tuesday 1999.01.19

电话持续时间的随机特性



拨号上网用户占线时间的随机特性

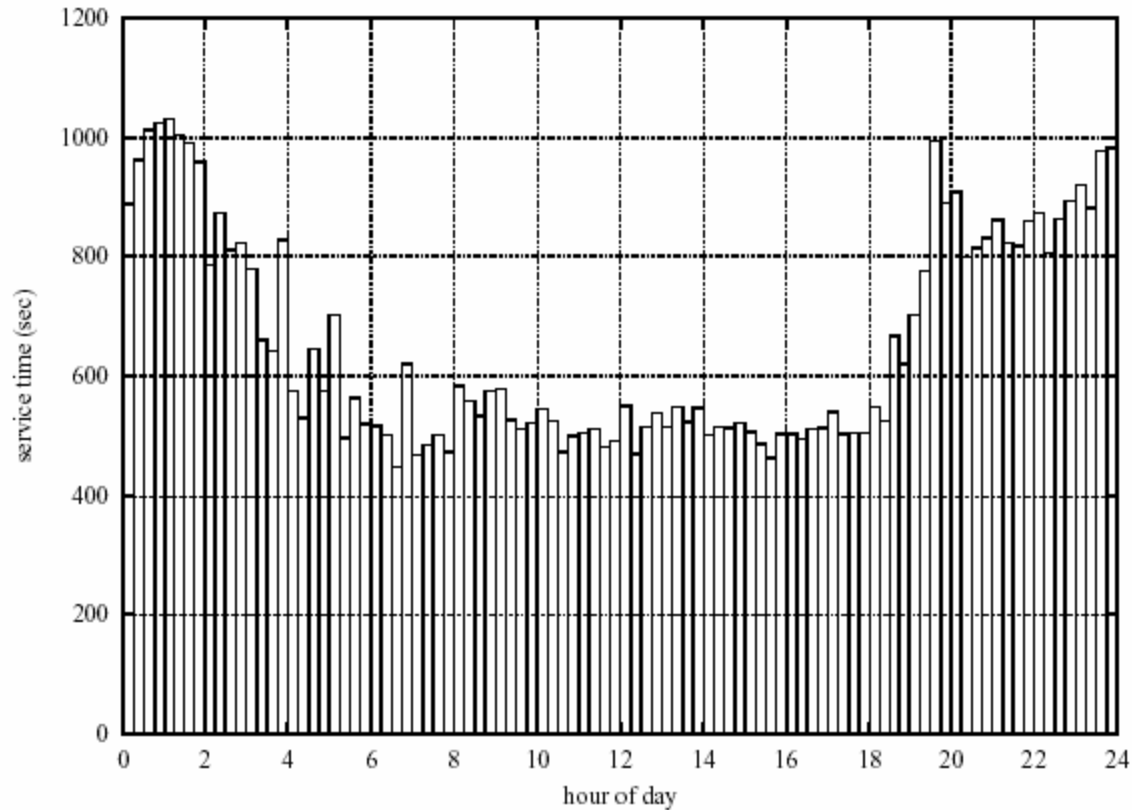


Figure 2.7: Mean holding time in seconds as a function of time of day for calls arriving inside the period considered. Tele Danmark Internet. Tuesday 1999.01.19.

引入图论的必要性



- 网络拓扑结构分析是很基本，也是很重要的问题
- 拓扑结构是通信网规划、优化和设计的第一层次问题
- 通信网的拓扑结构可以使用图论的模型，分析的主要问题为最小支撑树、最短路径和网络流量安排等问题



- 图论作为组合数学的分支，近年来得到较快发展
- 图论已日益广泛的地应用于各种网络、电路分析、可靠性设计、集成电路设计，以及计算机领域

一个经典图论问题——七桥问题

